2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A bioetanol

A bioetanol kifejezés alatt olyan etil-alkoholból álló üzemanyagot értünk, melyet biológiailag megújuló energiaforrások (növények) felhasználásával nyernek abból a célból, hogy benzint helyettesítő, vagy annak adalékaként szolgáló motor-üzemanyagot kapjanak.
A bioetanol gyártásának alapanyaga általában magas cukortartalmú növény, vagy olyan növény, melyet kémiai-biológiai reakciók sorozatával cukorrá lehet alakítani (pl. cukorrépa, kukorica, búza, burgonya, fa, fűfélék, gabonaszárak, szalma).
A gyártási folyamat röviden a következő:
Az alapanyagot előkészítik, melynek során cél az alapanyag szemcséinek méretcsökkentése, hogy a későbbi reakciók a lehető legnagyobb felületen mehessenek végbe. Ezután jön a hidrolízis, ahol megtörténik a szénhidrátok feldarabolása és glükózzá alakítása. Az erjesztés során történik meg az alkohol előállítása. Ennek eredménye az alacsony alkoholtartalmú (10-18%) cefre. A cefréből az alkohol kivonása több fokozatú desztillációval történik. Az így kapott alkoholt a felhasználásnak megfelelően denaturálják vagy benzinbe keverik. A maradványanyagot is kezelik, hogy annak szárazanyagtartalmát takarmányozásra lehessen használni.

A bioetanol magasabb oktánszáma , így jobb kompressziótűrése miatt a motor hatásfokát és teljesítményét is növeli. A jelenlegi (Otto-motoros) autókban ugyanakkor csak max. 20-22% arányban keverhető be. 2007 eleje óta szabványos az E85 üzemanyag egy keverék, amely 85% bioetanolt és 15% benzint tartalmaz. Ezt az üzemanyagot hagyományos autókban nem lehet felhasználni, de ma már szinte az összes nagyobb autógyár kínálatában megtalálhatóak a tiszta benzin és az E85 befogadására is képes, úgynevezett rugalmasan hajtott motorokkal rendelkező járművek (Flexible Fueled Vehicle, FFV). Néhány országban a bioetanolos benzinkutak száma is rohamosan nő: Svédországban 2004. júniusában 100, 2007. márciusában már 800 ilyen benzinkút volt. Magyarországon 2007. szeptemberében összesen három ilyen kút volt.

A bioetanol elvileg semleges hatású az üvegházhatásra. A megújuló energiaforrásokhoz hasonlóan ugyanis a bioetanol elégetésekor a légkörbe kerülő szén-dioxid és más üvegház hatású gázok a következő évben felnövő növények testébe visszaépülnek. Ez az egyenlőség azonban csak akkor áll fenn, ha a felhasznált növényeket olyan helyen termesztik, ahol egyébként semmi sem volt. Előny az is, hogy bioetanol nyersanyagát ásványkincsekben szegény területeken is elő lehet állítani (így a kőolajban szegény országok importfüggősége csökkenthető), valamint a helyi munkaerő is nagyobb mértékben foglalkoztatható. A bioetanol gyártás hátránya a hagyományos energiahordozók előállításától nagyobb energiaigény. További negatívumként szokás említeni, hogy élelmezési célra használható növényeket, táplálékokat felhasználni üzemanyag-gyártás céljára akkor, amikor a Föld jelentős népessége éhezik, etikailag helytelen.

a) Sorolja fel azokat a vegyületeket, amilyen formában, a szövegben szereplő „cukortartalmú” növények főként tartalmazzák a „cukrot”!

b) A bioetanol gyártásának fő folyamatai:
1. alapanyag előkészítése
Folytassa a folyamatok felsorolását!

c) Írja fel a szőlőcukor szeszes erjedésének egyenletét!

d) Melyik vegyület hozzáadásával denaturálják az alkoholt?

e) Mik az előnyei a bioetanol felhasználásának?

f) Miért és mikor mondhatjuk, hogy a bioetanol használata semleges az üvegházhatásra?

13 pont	